

Periodo: Del 29 de junio al 03 de julio de 2026.

Duración: 10 hrs.

Horario: 12:00 a 14:00 hrs.

Costo UNAM: \$600.00

Público en general: \$1, 000.00

Curso: POO con Java

Objetivo:

Que el alumno conozca y maneje los conocimientos básicos de la Programación Orientada a Objetos (POO), que le permitan adquirir las habilidades necesarias para estructurar, diseñar y desarrollar aplicaciones modulares y escalables en diversos lenguajes de programación, más específicamente en Java.

Algunos objetivos específicos son:

- Introducción a POO: Comprender el paradigma de programación orientada a objetos.
- Programación en Java: Aprender las bases de la programación en lenguaje Java.
- Abstracción: Aprender el concepto de abstracción y su aplicación en la programación.
- Encapsulamiento: Entender que es el encapsulamiento y su uso en POO.
- Herencia: Comprender el manejo de la herencia en POO y sus aplicaciones.
- Polimorfismo: Aprender lo que es el polimorfismo.
- Desarrollo de Proyectos: Aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo del curso en la elaboración de un proyecto.

Requerimientos del curso:

Conocimientos básicos de programación. Comprensión de estructuras de control básicas (condicionales, bucles, funciones). No se requiere experiencia previa en POO.

Introducción

La Programación Orientada a Objetos (POO) es un paradigma de programación que permite estructurar el código de manera modular y reutilizable. Se basa en la creación de objetos que interactúan entre sí para formar aplicaciones más organizadas y escalables. Este enfoque facilita el desarrollo de software al promover principios como la encapsulación, la herencia y el polimorfismo, los cuales permiten construir sistemas flexibles y mantenibles.

Contenido del curso:

Módulo 1 Introducción a la Programación Orientada a Objetos

- 1.1: Conceptos básicos de POO
- 1.2: Diferencias entre programación estructurada y orientada a objetos
- 1.3: Introducción a Java: Historia, ediciones y versiones.
- 1.4: Componentes de Java: JVM, GC, JDK y JRE.
- 1.5: Características del lenguaje.
- 1.6: Tecnologías relacionadas con Java.
- 1.7: Instalación de Java.
- 1.8: Instalación y configuración del entorno de desarrollo

Módulo 2 Principios fundamentales de POO

- 2.1: Abstracción
- 2.2: Definición de variables
- 2.3: Definición de clases y objetos
- 2.4: Propiedades y métodos
- 2.5: Encapsulamiento
- 2.6: Herencia y jerarquías de clases
- 2.7: Polimorfismo: Sobrecarga y sobreescritura de métodos
- 2.8: Uso práctico en lenguaje de programación Java

Módulo 3 Introducción a programación con Java

- 3.1: Librerías
- 3.2: Creación de Proyectos
- 3.3: Print
- 3.4: Arreglos.
- 3.5: Estructuras de condición: If, if/else, if/else if, Switch
- 3.6: Estructuras recursivas: For, While, Do-While
- 3.7: Getter
- 3.8: Setter

Módulo 4 Estructuras avanzadas

- 4.1: Estructura de una clase y objeto.
 - 4.2: Declaración de una clase y objeto.
 - 4.3: Privacidad de clases y objetos.
 - 4.4: Arreglos de objetos.
 - 4.5: Estructura básica de un método.
- 

- 4.6: Invocación de un método
- 4.7: Creación de método estático
- 4.8: Sobrecarga de métodos.
- 4.9: Manejo de errores y excepciones
- 4.10: Buenas prácticas en POO

Recursos y Materiales

- Ejercicios prácticos
- Ejemplos de código
- Presentaciones para reforzar conocimientos
- Documentación web
- Enlaces a videos y tutoriales adicionales

Evaluación

- Proyecto final integrador
- Cuestionario de conocimientos

Perfil de ingreso:

- Conocimientos básicos en programación.
- Conocimientos en Windows e Internet.
- No se requiere experiencia previa en programación. El curso está diseñado para principiantes y se comenzará desde los conceptos más básicos.

Perfil de egreso:

- Adquirirá conocimientos sólidos sobre Programación Orientada a Objetos permitiéndole en un futuro desarrollar aplicaciones modulares y escalables en Java.
- Comprensión de otros lenguajes de programación orientados a objetos.

Modalidad: Presencial

Duración del curso: 5 sesiones de 2 horas cada una